채수학 교재 적중 리포트

2026 안심중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 일차함수와 일차방정식의 관계, Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심)

20	9	2	7	45%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 **8** **9** **10** 11 12 13 **14** **15** **16** **17** 18 **19** **20**

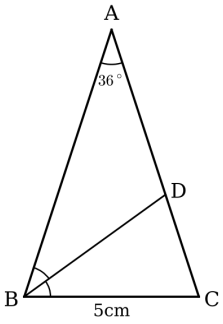
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

8번 도형의 성질 > 이등변삼각형이 되는 조건 (꼭지각 36°) 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A=36°$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$이고 $\angle BDC$의 크기를 $x°$, $\overline{AD}$의 길이를 $y\,\text{cm}$라고 할 때, $x+y$의 값은?

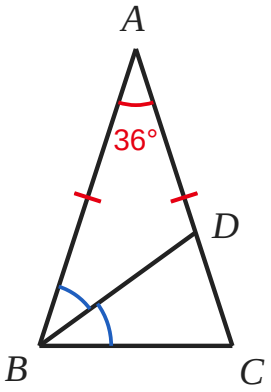


① 77 ② 78 ③ 80 ④ 82 ⑤ 85

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.6 · STEP 2 · 11번

11 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle A=36°$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AD}=7$ cm 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



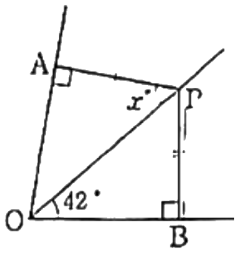
① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 10.5 cm ⑤ 14 cm

💬 꼭지각 36°인 이등변삼각형에서 ∠B의 이등분선 - AD=BD=BC 관계로 길이 구하기

9번 도형의 성질 > 각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점 3점

학교 시험

그림에서 x의 값은?

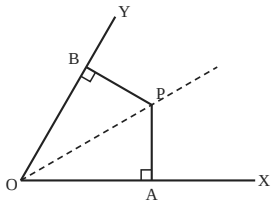


① 42 ② 45 ③ 47 ④ 48 ⑤ 50

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 다음 그림과 같이 ∠XOY 의 이등분선 위의 한 점 P 에서 두 변 OX, OY 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



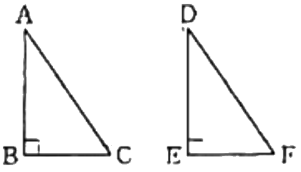
① $\overline{PA} = \overline{PB}$ ② $\overline{OA} = \overline{OB}$ ③ ∠APO = ∠BPO
④ $\overline{OA} = \overline{PA}$ ⑤ △AOP ≡ △BOP

💬 ∠XOY와 점 P에서 두 변에 내린 수선 - 각의 이등분선과 RHS·RHA 합동 성질

10번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle B = \angle E = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건으로 옳지 않은 것은?



① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
② $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$
④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle C = \angle F$
⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 중 두 직각삼각형이 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은?

① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다.
② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같다.
③ 세 내각의 크기가 각각 같다.
④ 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 같다.
⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.

💬 두 직각삼각형이 합동이 되는 조건이 아닌 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 04번

04 ∠C = ∠F = 90° 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 △ABC ≡ △DEF 라고 할 수 있는 것은?

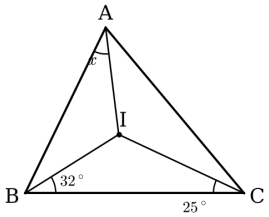
① ∠A = ∠D, ∠B = ∠E
② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
③ $\overline{AB} = \overline{EF}$, ∠A = ∠D
④ $\overline{AC} = \overline{DE}$, ∠B = ∠E
⑤ $\overline{BC} = \overline{DF}$, ∠A = ∠D

💬 직각인 두 삼각형에서 합동이 되는 변·각 조건 판단

14번 도형의 성질 > 내심과 각의 이등분선 3점

학교 시험

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBC = 32°$, $\angle ICB = 25°$일 때, $\angle x$의 크기는?

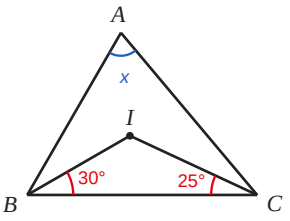


① $29°$ ② $30°$ ③ $32°$ ④ $33°$ ⑤ $34°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 12번

12 점 I 는 △ABC 의 내심이다. ∠IBC = 30°, ∠ICB = 25° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



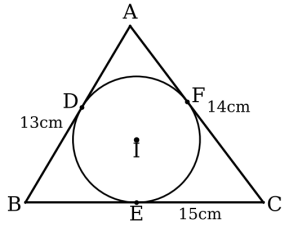
답 :

💬 내심 I와 ∠IBC=30°, ∠ICB=25°로 ∠A 쪽 각 구하기 - 같은 풀이

15번 도형의 성질 > 내접원과 접선의 길이 4점

학교 시험

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. $\overline{AB} = 13\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 15\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 14\,\text{cm}$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?

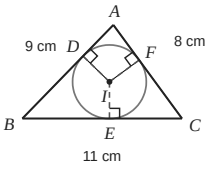


① $5.5\,\text{cm}$ ② $6\,\text{cm}$ ③ $6.5\,\text{cm}$ ④ $7\,\text{cm}$
⑤ $7.5\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.18 · 평가 소단원평가 · 09번

09 △ABC 의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 접점을 각각 D, E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 9 cm, $\overline{BC}$ = 11 cm, $\overline{CA}$ = 8 cm 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



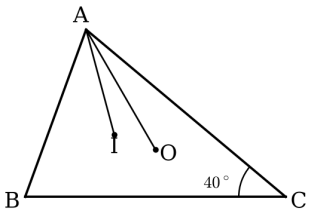
답 :

💬 내접원 접점 D, E, F와 세 변의 길이로 꼭짓점에서 접점까지 길이 구하기

16번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 외심과 내심 4점

학교 시험

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle C=40^\circ$일 때, $\angle OAI$의 크기는?

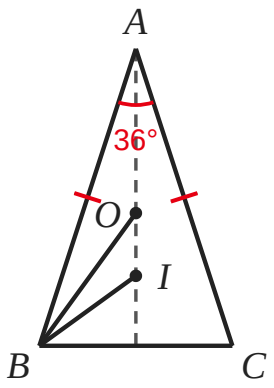


① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 36° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.

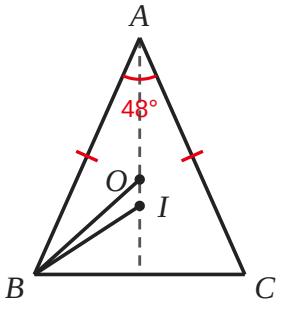


답 :

💬 이등변삼각형의 외심 O·내심 I - 밑각 꼭짓점에서 ∠OBI(=∠OAI) 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 48° 인 이등변삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 할 때, ∠OBI 의 크기를 구하시오.



답 :

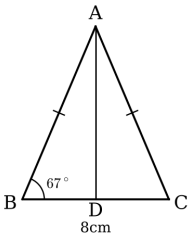
💬 같은 유형(∠A=48°)의 서술형 - 외심·내심 각을 각각 구해 빼기

17번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\angle B=67°$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$일 때, $\angle CAD$의 크기와 $\overline{CD}$의 길이를 <조건>에 맞게 구하시오.

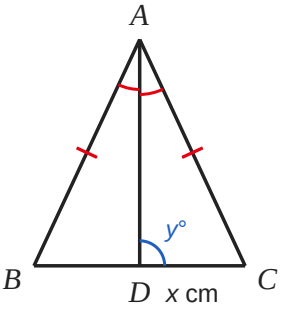
• $\angle CAD$의 크기와 $\overline{CD}$의 길이를 구할 때 필요한 이등변삼각형의 성질을 쓸 것



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{BC}$ = 10 cm 이고 $\overline{CD}=x$ cm, $\angle ADC=y°$ 일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



답 :

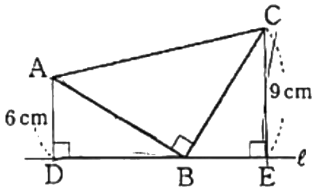
💬 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 - 밑변 수직이등분으로 CD와 각 구하기

19번 도형의 성질 > 직각이등변삼각형과 RHA 합동 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 3] $\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하고, $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=9\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 <조건>에 맞게 구하시오.

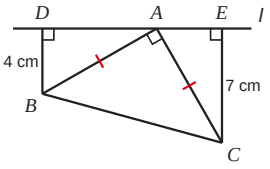
- $\triangle ADB$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동조건도 기호로 쓸 것
- $\overline{DB}$, $\overline{BE}$와 길이가 같은 선분을 찾아 각각 쓰고, $\overline{DB}$, $\overline{BE}$의 길이를 각각 쓸 것
- $\triangle ABC$의 넓이 구하는 과정을 적을 것



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.11 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $\angle BAC=90°$, $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 4 cm, $\overline{CE}$ = 7 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이를 구하시오.

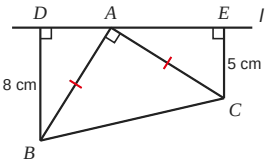


답 :

💬 직각이등변삼각형 꼭짓점을 지나는 직선에 내린 수선 - RHA 합동으로 길이 옮기기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 07번

07 $\angle BAC=90°$, $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이는?



① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm
④ 12 cm ⑤ 13 cm

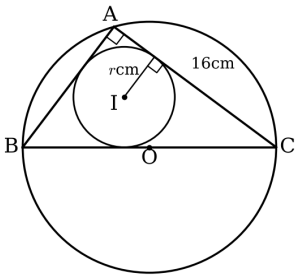
💬 같은 그림 - 합동으로 BD, CE에서 DE 구하기

20번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외심과 내접원의 반지름 서술형 · 12점

학교 시험

[서술형 4] 그림에서 점 O는 직각삼각형 ABC의 외심이고 점 I는 내심이다. $\overline{AC}=16\,\text{cm}$, 외접원의 넓이가 $100\pi\,\text{cm}^2$, $\triangle ABC$의 넓이는 $96\,\text{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름 r의 길이를 <조건>에 맞게 구하시오.

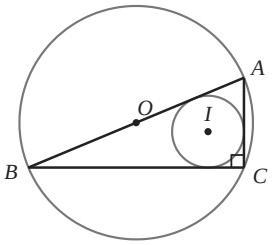
- 직각삼각형의 외심의 위치를 쓸 것
- 삼각형 외심의 성질을 문장으로 서술하고 선분기호를 이용해 쓸 것
- 외접원의 반지름을 선분기호로 쓸 것
- $\overline{BC}$의 길이를 외접원의 반지름을 이용해 구할 것
- $\overline{AB}$의 길이를 $\triangle ABC$의 넓이를 이용해 구할 것
- 내접원의 반지름 r의 길이 구하는 과정을 $\triangle ABC$의 넓이와 $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 이용해 적을 것



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 26 cm, $\overline{BC}$ = 24 cm, $\overline{CA}$ = 10 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R+r$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형의 외접원(빗변=지름)과 내접원 반지름(넓이 =½r×둘레) 함께 구하기